

Implementación de Programas en R

Sebastian Souto, Santiago Chiquinho, Franco Caetano

2026-07-13

Objetivo del trabajo

En este trabajo implementamos diferentes programas utilizados en el libro

Sequential Methods and their Applications

Nitis Mukhopadhyay y Basil M. de Silva

Programa 1 — Power (Cap 2, Sección 2.5)

Objetivo

Dado el test de Neyman-Pearson, donde se contrastan hipótesis simples sobre la media de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con σ conocido. El programa **Power** permite calcular:

- ▶ (a) La probabilidad de error de tipo II, β , dado un tamaño muestral n .
- ▶ (b) El tamaño muestral n necesario para alcanzar un valor objetivo de β .

Fundamento teórico

Regla de decisión

Rechazar H_0 si

$$\bar{x} > \mu_0 + z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Fórmulas clave

Error de tipo II

$$\beta(n) = \Phi \left(z_\alpha - \frac{|\mu_1 - \mu_0| \sqrt{n}}{\sigma} \right)$$

Tamaño muestral

$$n = \left\lceil \left(\frac{\sigma(z_\alpha - z_\beta)}{|\mu_1 - \mu_0|} \right)^2 \right\rceil$$

Para n se toma el entero superior.

Inputs del programa

Parámetros

- ▶ μ_0 : media bajo H_0
- ▶ μ_1 : media bajo H_1 ($\mu_0 < \mu_1$)
- ▶ σ : desvío estándar poblacional (> 0)
- ▶ α : nivel de significación ($0 < \alpha < 1$)

Según la opción elegida

1. n : tamaño de muestra para calcular β .
2. β : error de tipo II deseado para calcular n .

Opciones de menú

1. Un único cálculo de β o n .
2. β para un conjunto de valores de n .
3. n para un conjunto de valores de β .

Programa 4 - SPRT (Cap 3, Sección 3.2)

Objetivo

- ▶ Realizar un test secuencial de hipótesis simples sobre un parámetro θ .
- ▶ Aplicable a 9 familias de distribuciones: Normal, Gamma, Weibull, Erlang, Exponencial, Poisson, Bernoulli, Geométrica y Binomial Negativa.
- ▶ Permite truncar el muestreo en $n = K$ (versión truncada del SPRT, fórmula 3.2.7)

Fundamento Teórico

- Estadístico acumulado:

$$Z_n = \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{f_1(x_i)}{f_0(x_i)} \right)$$

- Regla de decisión:

1. $Z_n \leq a$ se acepta H_0
2. $Z_n \geq b$ se rechaza H_0
3. En otro caso, se sigue observando

- Límites de Wald:

$$a = \log \left(\frac{\beta}{1 - \alpha} \right) \quad \rightarrow \quad \text{límite inferior}$$

$$b = \log \left(\frac{1 - \beta}{\alpha} \right) \quad \rightarrow \quad \text{límite superior}$$

Inputs del programa

- ▶ ID de la distribución (1 al 9)
- ▶ θ_0, θ_1 : valores de la hipótesis nula y alternativa.
- ▶ α, β : errores de tipo I y tipo II
- ▶ Parametro conocido (según distribución)
- ▶ Truncamiento opcional K (Y/N)
- ▶ Modo de datos:
 1. Simulación: número de réplicas, semilla, valor verdadero θ
 2. Datos reales: uno o varios conjuntos de datos ingresados por el usuario.